

O que é Jinja2?

Jinja2 é um **motor de template** (template engine) usado em aplicações web Python, como Flask e Django. Ele permite **misturar Python com HTML**, criando páginas dinâmicas.

Para que serve?

Serve para **gerar arquivos HTML de forma dinâmica**, com base nos dados passados pelo Python. Por exemplo: ao invés de criar 100 páginas HTML diferentes para 100 usuários, você cria **um único template** Jinja2 que recebe os dados de cada usuário e gera a página com conteúdo personalizado.

Exemplo simples:

Python (Flask):

```
from flask import Flask, render_template

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def home():
    return render_template('index.html', nome='Maria')
```

HTML (templates/index.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h1>Olá, {{ nome }}!</h1>
</body>
</html>
```

➡ Resultado na página: "Olá, Maria!"

SINTAXE BÁSICA DO JINJA2:

1. Interpolação de Variáveis

```
{{ variavel }}
```

- Exibe o valor de uma variável Python no HTML.
- Exemplo: {{ nome }} → "Maria"

2. Estrutura de Repetição (`for`)

```
{% for item in lista %}
  {{ item }}
{% endfor %}
```

- Itera sobre uma lista ou outro iterável.
- Pode usar `loop.index`, `loop.first`, `loop.last`, etc.

3. Condicional (`if`, `elif`, `else`)

```
{% if condicao %}
  ...
{% elif outra_condicao %}
  ...
{% else %}
  ...
{% endif %}
```

- Controla o fluxo com condições, como em Python.

4. Blocos e Herança de Templates

```
{% extends "base.html" %}

{% block conteudo %}
  <p>Conteúdo aqui</p>
{% endblock %}
```

- Usado para criar layouts reutilizáveis (template base).
- `extends` importa um template pai.
- `block` define áreas editáveis nos filhos.

5. Filtros

```
{{ variavel | filtro }}
```

- Filtros modificam valores.
- Exemplos:
 - `{{ nome | upper }}` → "MARIA"
 - `{{ numero | round(2) }}`
 - `{{ lista | length }}`

6. Comentários

```
{# Isso é um comentário Jinja2 #}
```

- Comentário que não aparece no HTML final.

7. Macros (como funções)

```
{% macro saudacao(nome) %}  
  <p>Olá, {{ nome }}!</p>  
{% endmacro %}  
  
{{ saudacao("João") }}
```

- Reutiliza pedaços de código, como uma função HTML.

8. Inclusão de Templates

```
{% include "menu.html" %}
```

- Inclui outro template dentro do atual (tipo um “componente”).

9. Set (definição de variáveis)

```
{% set total = preco * quantidade %}
```

- Define uma variável dentro do template.